

EXAMEN MODELO 1: RESPUESTAS

- 1) Pre-visualice el siguiente texto.
- 2) Lea el título del texto. ¿Qué tema se puede inferir a partir del mismo?

El texto pertenece al ámbito científico-tecnológico. Presenta formato de artículo de divulgación científica y trata sobre seguridad informática y sistemas operativos.

- 3) Elabore una hipótesis a partir del título, el copete y la tipografía empleada.

A partir del título se puede inferir que el texto tratará sobre avances en hardware y software destinados a proteger los sistemas operativos contra ataques informáticos.

Science News

from research organizations

Hardware, software advances help protect operating systems from attack

The **operating** system (OS) is the backbone of your computer. If the OS is compromised, attackers can take over your computer -- or crash it. Now researchers at North Carolina State University have developed an efficient system that utilizes hardware and software to restore an OS if it is attacked.

At issue are security attacks in which an outside party successfully compromises one computer application (such as a Web browser) and then uses that application to gain access to the OS. For example, the compromised application could submit a "system call" to the OS, effectively **asking** the OS to perform a specific function. However, instead of a routine function, the attacker would use the system call to attempt to gain control of the OS.

"Our goal is to give the OS the ability to survive such attacks," says Dr. Yan Solihin, an associate professor of electrical and computer **engineering** at NC State and co-author of a paper **describing** the new system. "Our approach has three components: attack detection; security fault isolation; and recovery."

The concept is to take a snapshot of the OS at strategic points in time (such as system calls or interrupts), when it is **functioning** normally and then, if the OS is attacked, to erase everything that was done since the last "good" snapshot was taken -- effectively going back in time to before the OS attack. The mechanism also allows the OS to identify the source of the attack and isolate it, so that the OS will no longer be vulnerable to attacks from that application.

The idea of **detecting** attacks and re-setting a system to a safe state is a well-known technique for **restoring** a system's normal functions after a failure, but this is the first time researchers have developed a system that also incorporates the security fault isolation

component. This critical component prevents the OS from succumbing to the same attack repeatedly.

The concept of **taking** snapshots of the OS and using it to replace the OS if it is compromised was previously viewed as impractical, since taking these snapshots and **running** such a system significantly slowed computer operating speeds. "But we've developed hardware support that allows the OS to incorporate these survivability components more efficiently, so that they take up less time and energy," Solihin says. The researchers say the survival system takes up less than 5 percent of the OS's operating overhead.

The paper, "Architectural Framework for Supporting Operating System Survivability," was co-authored by Solihin and former NC State Ph.D. student Xiaowei Jiang. The paper will be presented Feb. 16 at the IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture in San Antonio, Texas. The research was supported, in part, by the National Science Foundation.

4) Ahora lea el texto en detalle y responda las siguientes preguntas:

5) ¿A qué hace referencia el sistema operativo de la computadora?

El sistema operativo es la base principal de la computadora y controla su funcionamiento general.

6) ¿Qué han desarrollado los investigadores de la Universidad estatal de Carolina del Norte?

Han desarrollado un sistema eficiente que combina hardware y software para restaurar un sistema operativo cuando sufre un ataque.

7) ¿Quién podría bloquear tu computadora y qué probable consecuencia tendría esto?

Un atacante externo podría comprometer una aplicación y tomar control del sistema operativo o hacer que la computadora deje de funcionar.

8) ¿De qué forma el atacante podría controlar el sistema operativo?

El atacante podría utilizar una aplicación comprometida para enviar una "system call" al sistema operativo y así intentar obtener control sobre él.

9) ¿Cómo logrará el Dr. Solihin que el sistema operativo logre sobrevivir a los ataques de seguridad?

El Dr. Solihin propone un sistema basado en tres componentes: detección de ataques, aislamiento de fallas de seguridad y recuperación del sistema.

10) ¿Cómo funciona el mecanismo de aislamiento de fallas de seguridad?

El mecanismo identifica la fuente del ataque y la aísla para evitar que el sistema operativo vuelva a ser vulnerable a la misma aplicación.

11) ¿Cómo funciona el mecanismo de la captura de pantalla al sistema operativo?

El sistema toma "snapshots" o capturas del estado normal del sistema operativo en momentos estratégicos. Si ocurre un ataque, el sistema vuelve al último estado seguro registrado.

12) Traslade al castellano los siguientes bloques nominales:

- three components: attack detection; security fault isolation; and recovery:
tres componentes: detección de ataques, aislamiento de fallas de seguridad y recuperación.
- a snapshot of the OS at strategic points in time:
una captura/instantánea del sistema operativo en momentos/puntos estratégicos.
- a well-known technique for restoring a system's normal functions after a failure:
una técnica bien conocida para restaurar las funciones normales de un sistema después de una falla.
- Architectural Framework for Supporting Operating System Survivability:
Marco arquitectónico para respaldar la supervivencia del sistema operativo

13) ¿A qué se refieren las palabras recuadradas en el texto?

- It (1º párrafo): El sistema operativos
- Our goal (3º párrafo): Dr Yhan y su equipo
- That (6º párrafo): Soporte de Hardware

14) ¿Qué modalidad marcan los verbos subrayados? Traslade al castellano sólo la frase verbal completa.

- Can (1º párrafo): pueden tomar. Posibilidad
- Could (2º párrafo): podría enviar. Posibilidad
- Would (2º párrafo): utilizaría. Situación hipotética.
- Will (4º párrafo): no será. Certeza/ probabilidad

15) Re-lea las oraciones que contienen conectores en negrita en el texto. Identifique qué tipo de relación lógica establecen y luego sintetice las dos ideas que cada uno de ellos conecta.

- a) En el segundo párrafo hay un conector de contraste. Identifica el conector (en inglés) y sintetiza las dos ideas que une.

Conector: **However**

Idea 1: En lugar de una función normal

Idea 2:, el atacante intenta tomar control del sistema operativo.

- b) En el cuarto párrafo hay un conector de propósito. ¿Cuál es? Completa las ideas.

Conector: **so that**

Propósito: evitar la vulnerabilidad del SO de ataques.

De qué: aislar la fuente o aplicación que produjo el ataque.

- c) Hay un conector de causa/razón en el sexto párrafo. Identifica el conector y completa las ideas.

Conector: **since**

Causa: tomar snapshots y ejecutar el sistema hacía más lento el funcionamiento de la computadora.

Consecuencia: anteriormente se consideraba impráctico utilizar este mecanismo.

Causa:

Consecuencia:

- 16) Transcriba al castellano la siguiente oración. Indique qué tipo de comparación presenta.

"We've developed hardware support that allows the OS to incorporate these survivability components more efficiently, so that they take up less time and energy,"

Traducción:

"Hemos desarrollado un soporte de hardware que permite al sistema operativo incorporar estos componentes de supervivencia de manera más eficiente, de modo que consuman menos tiempo y energía."

Tipo de comparación:

Presenta una **comparación de superioridad** en “more efficiently” (más eficientemente) y una **comparación de inferioridad** en “less time and energy” (menos tiempo y energía).

17) Complete el siguiente cuadro con la traducción en el casillero correspondiente de las palabras terminados en **-ING** según su función en el texto.

BASE + ING	FUNCIÓN VERBAL	INFINITIV O	FUNCIÓN NOMINAL	FUNCIÓN ADJETIVA (PRE MODIFICAD OR)	FUNCIÓN ADJETIVA (POST MODIFICAD OR)	FUNCIÓN ADVERBI AL
Operating (párrafo 1)				OPERATIVO		
Asking (párrafo 2)						PIDIENDO LE
Engineeri ng (párrafo 3)			INGENIER ÍA			
Describin g (párrafo 3)					QUE DESCRIBE	
Functioni ng (párrafo 4)	FUNCIONAN DO					
Detecting (párrafo 5)		DETECTA R				
Restoring (párrafo 5)		RESTAUR AR				
Taking (párrafo 6)		TOMAR				